Bull Dog Solution — Órdenes de servicio

Sistema web responsivo para preparar, asignar, ejecutar y auditar órdenes multiservicio de equipos en unidades vehiculares.

> Este README resume el producto implementado en la rama actual. ROADMAP.md conserva el seguimiento de trabajo y SPECS.md la especificación funcional/técnica; para el estado de ejecución y despliegue, consulta la documentación técnica.

La documentación del estado técnico implementado, incluidos los diagramas de arquitectura y entidad-relación, está disponible en docs/technical/README.md.

> **Estado de AWS (verificado al 2026-10-09):** staging está eliminado/no desplegado y producción no está desplegada. No hay endpoint activo conocido. El estado y la conservación de datos históricos de RDS o archivos no se han confirmado; no asumir que se perdieron ni que siguen disponibles. `infra/cdk` describe la arquitectura prevista para un futuro redeploy, no recursos activos. Consultá Infraestructura y operación antes de usar procedimientos de despliegue.

Descripción

La plataforma sustituye el flujo operativo realizado en AppSheet y reúne en un solo lugar el trabajo administrativo y de campo:

- Los administradores crean órdenes, seleccionan clientes, registran unidades, asignan equipos y eligen al técnico responsable.
- Los técnicos consultan sus servicios, verifican equipos, documentan cada unidad con checklist y fotografías, reportan discrepancias y obtienen la firma del cliente.
- Los técnicos pueden guardar una nota general de ejecución antes del cierre; las notas no se separan por unidad.
- Google Sheets conserva la autoridad sobre los catálogos de clientes y equipos.
- PostgreSQL mantiene los datos transaccionales, el historial y el estado de sincronización.
- Las fotografías, firmas y reportes se almacenan de forma privada mediante un adaptador de proveedor. La IaC local configura Google Drive compartido, pero la integración aún requiere configuración y validación antes de un redeploy; el último inventario histórico observó S3. S3 permanece como adaptador alternativo en el código.
- Los reportes PDF de órdenes completadas pueden enviarse manualmente por Gmail a destinatarios guardados para el cliente. No se envían automáticamente; Gmail usa delegación de dominio y todavía no está conectado al task definition CDK.

Funcionalidades principales

Administración

- Autenticación segura y administración local de usuarios y técnicos.
- Creación de órdenes con varias unidades, varios equipos por unidad y distintos tipos de servicio en una misma orden.
- Consulta de clientes y equipos directamente desde Google Sheets.
- Asignación y reasignación de técnicos.
- Configuración de tarifas acordadas por orden (pre-ejecución) y reajuste de liquidación técnica post-cierre con auditoría y re-sincronización automática a Google Sheets.
- Seguimiento del estado y progreso de cada servicio.
- Detección visible de conflictos cuando una fila de Sheets cambia externamente.
- Consulta de evidencias, firma, discrepancias, auditoría y sincronización.
- Reporte PDF de cada orden completada con portada, detalle por unidad/equipo y fotografías en formato amplio.
- Reintento controlado de operaciones fallidas con Google Sheets.

Operación técnica

- Vista mobile-first de las órdenes asignadas.
- Verificación individual de equipos.
- Reporte de diferencias de ID, IMEI, serie o unidad sin bloquear el trabajo.
- Checklist posterior al servicio para tablero, cristales, accesorios, molduras y carrocería.
- Estados `Bien`, `Mal` y `No aplica`, con observación obligatoria para elementos en mal estado.
- Captura de al menos diez fotografías por unidad; la evidencia es una galería general y no se exige por categoría del checklist.
- Firma única del cliente y registro del nombre de la persona firmante.
- Cierre normal con validación integral o cierre simplificado como cita fallida.

Seguridad y trazabilidad

- Access y refresh tokens JWT con rotación y revocación de sesiones.
- Autorización por rol y pertenencia de la orden.
- Validación de todas las entradas mediante Valibot.
- Almacenamiento privado con autorización; Drive entrega archivos por la API y el adaptador de objetos usa URLs prefirmadas de corta duración.
- Auditoría de operaciones administrativas y cambios relevantes.
- Idempotencia, concurrencia optimista y outbox para efectos externos.
- Logs estructurados con redacción de secretos y datos sensibles.

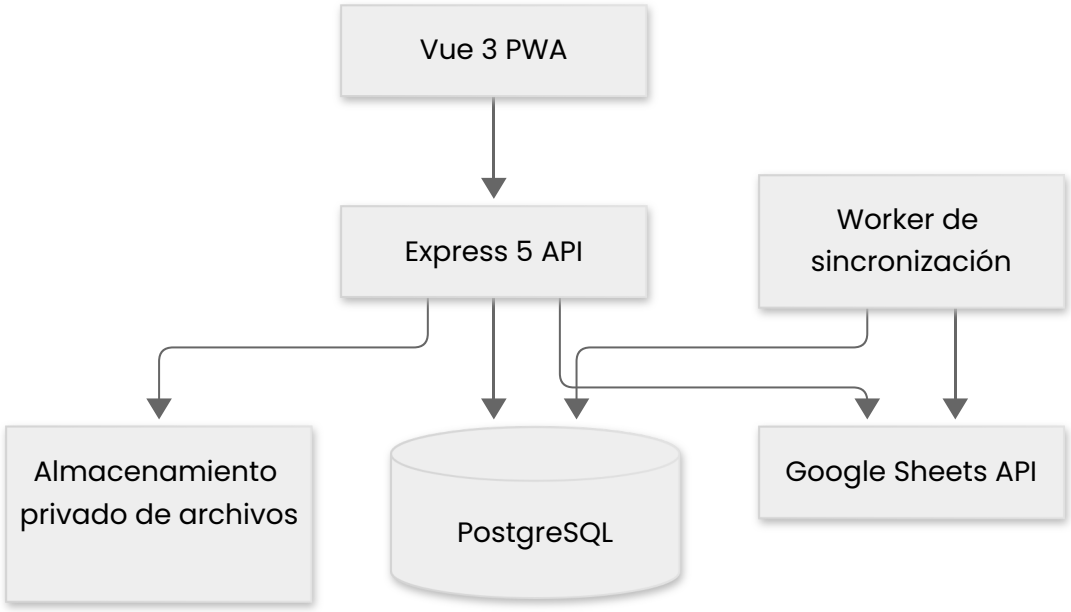
Flujo del servicio



Una discrepancia puede registrarse durante la verificación y no impide finalizar la orden cuando los demás requisitos están completos.

Arquitectura

El proyecto utiliza un monolito modular en un monorepo. El frontend y la API se desarrollan y construyen por separado, mientras que las reglas de negocio permanecen en el backend.



Capa	Tecnologías
Lenguaje	TypeScript
Frontend	Vue 3, Vite, Vue Router, Pinia, TanStack Query
Interfaz	Naive UI, Tailwind CSS, VueUse
API	Node.js, Express 5, Valibot
Persistencia	PostgreSQL, Prisma
Autenticación	JWT, Argon2id
Integraciones	Google Sheets API, Google Drive compartido privado para evidencias, firmas y reportes
Documentación	OpenAPI 3.1, Swagger UI
Pruebas	Vitest, Supertest, Playwright

Capa	Tecnologías
Infraestructura	Docker Compose local; AWS CDK para staging

Estructura del repositorio

```
.
├── apps/
│   ├── api/              # API Express y módulos de negocio
│   └── web/              # Aplicación Vue y PWA
├── packages/
│   ├── contracts/        # DTOs y esquemas Valibot compartidos
│   ├── eslint-config/    # Configuración común de lint
│   └── typescript-config/  # Configuración común de TypeScript
├── prisma/
│   ├── migrations/       # Historial de migraciones
│   ├── schema.prisma     # Modelo de datos
│   └── seed.ts           # Datos iniciales de desarrollo
├── infra/
│   ├── cdk/              # Stacks AWS de staging
│   ├── docker/           # Imágenes y configuración local/ECS
│   └── scripts/          # Operación, smoke tests y E2E
├── docker-compose.yml
├── pnpm-workspace.yaml
├── ROADMAP.md
└── SPECS.md
```

Los módulos siguen slicing vertical. Cada dominio contiene sus rutas, controladores, servicios, persistencia, contratos y pruebas. Google Sheets y los proveedores de almacenamiento se consumen a través de interfaces/adaptadores reemplazables.

Estados de una orden

Una orden normal sigue este recorrido:

```
DRAFT -> ASSIGNED -> IN_PROGRESS -> COMPLETED
              -> REQUIRES_CORRECTION -> IN_PROGRESS
    -> CANCELLED
```

Una cita fallida utiliza el flujo:

```
ASSIGNED -> IN_PROGRESS -> FAILED_APPOINTMENT
```

El administrador resuelve una cita fallida cancelando el servicio o reprogramándolo. La reprogramación conserva la orden fallida como historial y crea una copia enlazada en estado

`DRAFT`, con una nueva fecha y un nuevo folio.

Para completar un servicio normal, todas las unidades deben tener sus equipos verificados, checklist completo y fotografías requeridas. La orden también debe incluir el nombre y la firma del cliente. Una cita fallida requiere únicamente un motivo.

Integración con Google Sheets

Google Sheets permanece como fuente oficial de los catálogos externos:

- `Clientes`: lectura de `IDCliente` y `Cliente`.
- `SALIDAS`: lectura del catálogo de equipos y actualización limitada de su asignación.
- `DIRECTORIO TECNICO` y `2026`: directorio y reporte en el libro configurado por `GOOGLE_TECHNICIANS_SPREADSHEET_ID`. Cada cobro nuevo se inserta en la fila 2 del reporte y desplaza los cobros anteriores hacia abajo.

La aplicación solo puede escribir las columnas autorizadas:

Columna	Contenido
`J`	Cliente
`K`	Estado del servicio
`L`	Unidad
`M`	Marca/modelo de la unidad
`N`	Año
`O`	Número de serie
`P`	Tipo de servicio, cuando el negocio lo habilite

Las columnas `A` e `I` nunca son modificadas. Al asignar y al completar, la API vuelve a localizar el equipo por ID o IMEI y escribe únicamente las celdas necesarias. Instalación, revisión y sensor fuel dejan el equipo como `INSTALADO`; desinstalación y el equipo anterior de un cambio lo devuelven a `STOCK TECNICO`, limpian el cliente (`J`) y los datos del vehículo (`L:O`). El equipo nuevo de un cambio hereda el cliente y el vehículo. Una cita fallida no modifica el inventario.

Las actualizaciones de equipos se procesan inmediatamente. La publicación en el reporte técnico usa una ventana semanal configurable desde **Sincronización**: por defecto, acepta órdenes cerradas hasta el martes al finalizar el día y las publica el miércoles a las 17:00 en `America/Hermosillo`. Las órdenes cerradas después del corte pasan a la semana siguiente. El panel muestra por defecto operaciones del reporte técnico; las operaciones internas de equipos se pueden consultar con el filtro de tipo y no deben interpretarse como órdenes adicionales. En el reporte técnico (`2026`), cuando una orden cuenta con múltiples unidades, las columnas F (`economico`), G (`serie`), H (`imeiId`), K (`servicio`) y L (`costo`) se registran multilínea (`\n`) alineando cada fila por unidad en estricto orden cronológico.

Requisitos

- Node.js 24.20.0 LTS, fijado en `.nvmrc` y `.node-version`.
- pnpm 11.9.0 mediante Corepack.
- Docker y Docker Compose.
- Credenciales de Google Sheets y del proveedor de almacenamiento elegido para entornos no locales (en desarrollo local se cuenta con emuladores y mocks en memoria integrados).

Puesta en marcha local

1. Activar la versión fijada de pnpm e instalar las dependencias:

   ```
   corepack enable
   pnpm install --frozen-lockfile
   ```

2. Crear la configuración local a partir del archivo de ejemplo:

   ```
   cp .env.example .env
   ```

   > En desarrollo local, los marcadores `development-only…` activan el mock de Google Sheets y claves JWT efímeras. El almacenamiento local se configura por Docker Compose con MinIO; no implica que staging use MinIO.

3. Para trabajar con recarga en caliente, levantar PostgreSQL y MinIO:

   ```
   docker compose up -d postgres minio minio-init
   ```

4. Generar el cliente de Prisma, aplicar las migraciones y cargar datos iniciales:

   ```
   pnpm prisma:generate
   pnpm prisma:migrate
   pnpm prisma:seed
   ```

   El seed local crea los siguientes usuarios de prueba con la contraseña por defecto `development-only-change-me` (configurable mediante `SEED_ADMIN_PASSWORD`):

   - **Administrador:** `admin@example.invalid`
   - **Técnico:** `technician@example.invalid`

5. Iniciar API y web:

   ```
   pnpm dev
   ```

La aplicación web queda disponible por defecto en `http://localhost:5173` y la API en `http://localhost:3000`. `VITE_DEV_PORT`, `VITE_API_PROXY_TARGET` y `PORT` permiten usar puertos diferentes sin modificar código. El comando compila primero los contratos compartidos (`@puk/contracts`) antes de levantar ambos servidores en recarga reactiva. La interfaz no ofrece modo offline completo: las respuestas autenticadas no se cachean.

Como alternativa, el stack completo compilado se levanta con:

```
docker compose up --build -d
```

En esta modalidad, la web se publica por defecto en `http://localhost:4173`, la API en `http://localhost:3000` y la consola de MinIO en `http://localhost:9001`. Los puertos pueden sobrescribirse en `.env` con las variables documentadas en `.env.example`.

Configuración

La aplicación valida su configuración al iniciar y se detiene si falta una variable obligatoria. Los grupos principales son:

Grupo	Variables principales
Aplicación	`NODE_ENV`, `PORT`, `APP_ORIGIN`, `API_ORIGIN`, `TRUST_PROXY`
Base de datos	`DATABASE_URL`, `DIRECT_URL`
JWT	Claves pública/privada, issuer, audience y TTL de cada token
Cookies	Dominio, modo seguro y política SameSite
Objetos	Configuración y credenciales del proveedor de almacenamiento
Google Sheets	IDs de catálogos y técnicos, cuenta de servicio y pestañas
Límites	Tamaños de evidencia/firma, TTL de URLs y caché de catálogos
Resiliencia	Timeouts, reintentos, circuit breaker y frecuencia del outbox
Programación	Día de corte, día/hora de envío y zona del reporte técnico
Logs	`LOG_LEVEL`

Los secretos no deben guardarse en el repositorio. En producción se utilizan identidades administradas o un gestor de secretos cuando el proveedor lo permita.

Comandos disponibles

Comando	Descripción
`pnpm dev`	Inicia API y web en desarrollo
`pnpm build`	Construye todas las aplicaciones y paquetes

Comando	Descripción
`pnpm format`	Formatea los archivos del repositorio
`pnpm format:check`	Verifica el formato sin escribir cambios
`pnpm lint`	Ejecuta el análisis estático
`pnpm typecheck`	Comprueba TypeScript estricto
`pnpm test`	Ejecuta pruebas unitarias y de integración
`pnpm test:e2e`	Ejecuta escenarios Playwright
`pnpm test:e2e:mock`	Ejecuta escenarios Playwright con dependencias simuladas
`pnpm docs:build`	Genera OpenAPI 3.1
`pnpm docs:validate`	Valida el contrato de la API
`pnpm prisma:generate`	Genera el cliente de Prisma en `apps/api`
`pnpm prisma:migrate`	Aplica migraciones de base de datos
`pnpm prisma:seed`	Carga datos iniciales de desarrollo
`pnpm prisma:validate`	Valida la configuración y el esquema Prisma

API y documentación

La API utiliza el prefijo `/api/v1` y responde en JSON con un `requestId` para trazabilidad.

- Especificación OpenAPI: `/api/v1/openapi.json`.
- Swagger UI: `/api/docs`.
- Estado de proceso: `/health/live`.
- Estado de dependencias: `/health/ready`.

Los endpoints abarcan autenticación, usuarios, técnicos, catálogos externos, órdenes, unidades, equipos, checklist, evidencias, firma, auditoría y sincronización.

Pruebas

La estrategia combina:

- Pruebas unitarias para validaciones, transiciones, autorización, rotación de tokens e identificación de equipos.
- Pruebas de integración para Express, PostgreSQL, almacenamiento de objetos, Sheets simulado, outbox e idempotencia.
- Pruebas de contrato para comparar OpenAPI con respuestas reales de la API.
- Pruebas end-to-end de los recorridos completos de administrador y técnico.

Los escenarios automatizados nunca escriben en la hoja de producción.

Despliegue

La estrategia objetivo separa desarrollo, staging y producción. Actualmente sólo está disponible el desarrollo local; staging no está desplegado y producción no cuenta con infraestructura propia:

- Frontend estático servido mediante CDN o reverse proxy.
- API ejecutada como contenedor Node.js.
- PostgreSQL administrado con respaldos automáticos y restauración probada.
- Google Drive compartido privado para evidencias, firmas y reportes.
- Reverse proxy con TLS y, preferentemente, API bajo el mismo dominio público.
- Google Sheets distinto para staging y producción.

CI ejecuta instalación reproducible, lint, typecheck, pruebas, generación de OpenAPI, builds, escaneos y síntesis de CDK. El workflow declarado despliega después de un CI exitoso sobre `main` sólo si `AWS_STAGING_READY` vale exactamente `true`; actualmente staging no está desplegado.

La IaC local define staging en AWS `us-east-2` con ECS sobre EC2, RDS PostgreSQL, Secrets Manager y CloudWatch; no confirma que esos recursos existan actualmente. CDK configura Google Drive compartido para evidencias, firmas y reportes, e inyecta sus credenciales desde Secrets Manager; su configuración debe validarse antes de redeploy. La topología declarada usa HTTP en una IPv4 efímera, sin CloudFront ni ALB, y no debe usarse con datos reales.

Durante el build Docker, las imágenes de API y migración generan Prisma Client con una URL ficticia de compilación; no se conectan a la base real para generarlo. Al iniciar una nueva tarea ECS, el contenedor de migración ejecuta `prisma migrate deploy` y luego el seed; la API espera que termine con éxito. Sólo se aplican migraciones pendientes versionadas en `prisma/migrations/`: cambiar únicamente `prisma/schema.prisma` no modifica la base de datos. Producción aún no tiene stacks IaC propios en la rama actual. Consulte Infraestructura y operación para el estado, diagramas objetivo, persistencia, CI/CD y brechas antes de producción, y Staging y despliegue para los pasos de un futuro redeploy.

Alcance del MVP

El MVP no incluye operación offline completa, aplicaciones móviles nativas, edición de los catálogos externos, facturación, cuentas bancarias ni microservicios. No modifica automáticamente `Fecha de salida` ni `Estado` del equipo en Google Sheets; sí administra `Estado del servicio` conforme al resultado de la orden.

Documentación del proyecto

- Especificación técnica
- Ruta de implementación